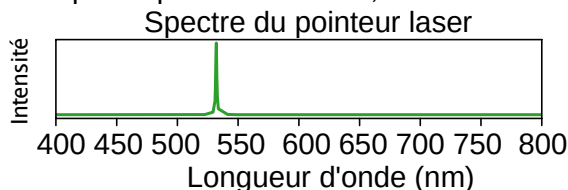


TD 01 – optique géométrique et lois de Descartes

I – Couleur d'un laser (*)

1- Le spectre d'un laser ne comporte qu'une seule raie, ici à 532 nm .



2- On a $\lambda_0 \in [500 \text{ nm}, 550 \text{ nm}]$, ce qui correspond au vert.

3- On a :

$$\lambda_{plexi} = \frac{\lambda_0}{n}$$

A.N. : $\lambda_{plexi} = 352 \text{ nm}$.

Le pointeur est toujours vert car c'est la longueur d'onde dans le vide qui nous indique la couleur du rayonnement.

II – Principe de moindre durée en mécanique (**)

1- La distance parcourue par le sauveteur est :

$$d = AI + IB \text{ avec } AI = \sqrt{x^2 + a^2} \text{ et } BI = \sqrt{(D-x)^2 + b^2}$$

Le temps mis pour atteindre le point B est :

$$t = \frac{AI}{v_1} + \frac{IB}{v_2}$$

$$t = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(D-x)^2 + b^2}}{v_2}$$

2- La dérivée a pour expression :

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \frac{1}{v_1} + \frac{1}{2} \frac{2(x-D)}{\sqrt{(D-x)^2 + b^2}} \frac{1}{v_2}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \frac{1}{v_1} + \frac{(x-D)}{\sqrt{(D-x)^2 + b^2}} \frac{1}{v_2}$$

On remarque :

$$\sin i_1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \text{ et } \sin i_2 = \frac{(x-D)}{\sqrt{(D-x)^2 + b^2}}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{\sin i_1}{v_1} + \frac{\sin i_2}{v_2}$$

Nous avons un minimum si :

$$\frac{dt}{dx} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin i_1}{v_1} = -\frac{\sin i_2}{v_2}$$

temps mis pour aller de A à B pour $v_1 = 5.0 \text{ m.s}^{-1}$, $v_2 = 2.5 \text{ m.s}^{-1}$,
 $a = 10 \text{ m}$, $b = 10 \text{ m}$ et $D=20 \text{ m}$

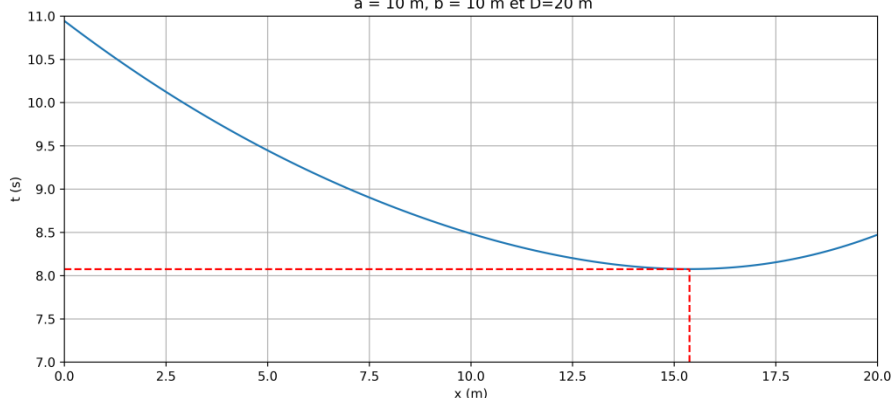


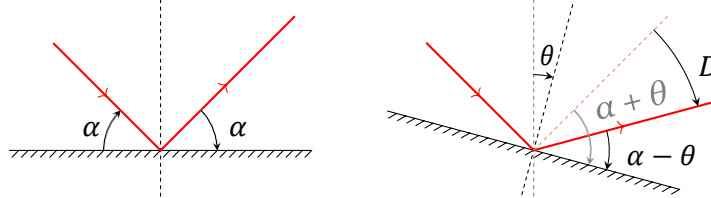
Illustration du principe de moindre durée, la fonction $t(x)$ passe par un minimum

On retrouve l'expression des lois de réfraction en multipliant chaque terme par c . Le signe – provient de l'orientation des angles (ici dans le sens trigonométrique ou anti-trigonométrique) et non pas par rapport à la normale du dioptre.

Principe de Fermat : la lumière suit le chemin qui minimise son temps.

III – Microscope à force atomique (**)

Un schéma permet de répondre à la question.



On voit que, en étant vigilant à l'orientation des angles, $D = (\alpha + \theta) - (\alpha - \theta)$, d'où

$$D = 2\theta$$

IV – Indice de réfraction (*)

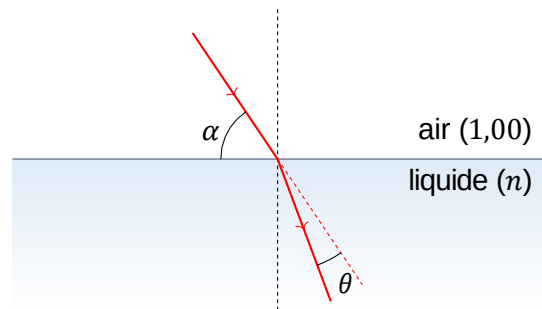
La troisième loi de Snell-Descartes au niveau du dioptre air/liquide s'écrit :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = n \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \theta\right)$$

$$\cos \alpha = n \cos(\alpha + \theta)$$

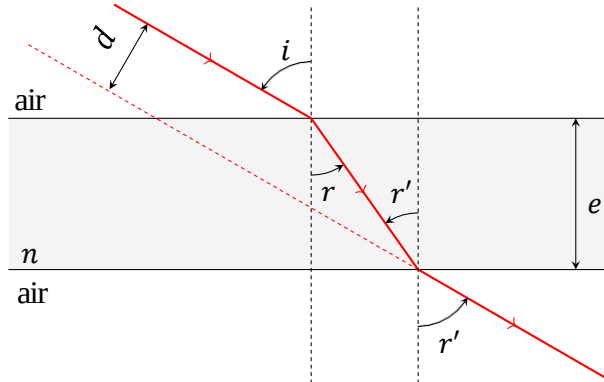
On en déduit :
$$n = \frac{\cos \alpha}{\cos(\alpha + \theta)}$$

A.N. : $n \approx 1,60$.



V – Passage à travers une vitre (**)

1- On obtient le schéma suivant :



Au niveau de chacun des deux dioptres, la loi de Snell-Descartes s'écrit :

$$\sin i = n \sin r \quad \text{et} \quad n \sin r' = \sin i'$$

Les angles r et r' sont alternes-internes égaux. On en déduit $\sin i = \sin i'$, soit :

$$i = i'$$

car i et i' sont compris entre 0 et $\pi/2$ et parce que la fonction $\sin$ réalise une bijection de $[-\pi/2, \pi/2]$ dans $[-1, 1]$.

Le rayon n'est donc pas dévié, mais décalé d'une distance d en passant à travers la vitre. On peut montrer (non demandé ici) que :

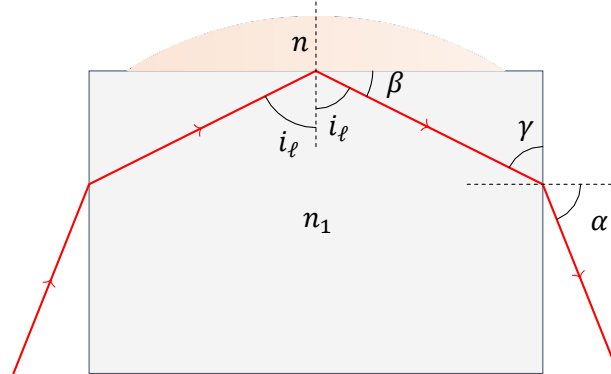
$$d = e \left(1 - \frac{\cos i}{n \cos r} \right) \sin i$$

2- Le décalage maximal est obtenu en incidence rasante, c'est-à-dire pour $i = \pi/2$. On a alors :

$$d = e$$

VI – Réfractométrie (**)

1- On fait apparaître l'angle limite i_ℓ au niveau du dioptre verre/liquide.



Au niveau dioptre verre/air, la troisième loi de Snell-Descartes s'écrit :

$$n_1 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \gamma \right) = \sin \alpha$$

Or $\gamma = i_\ell$ car ils sont alternes-internes égaux et en utilisant le cercle trigonométrique, on obtient : $n_1 \cos i_\ell = \sin \alpha$

En utilisant la relation $\cos^2 i_\ell + \sin^2 i_\ell = 1$, on a :

$$n_1 \sqrt{1 - \sin^2 i_\ell} = \sin \alpha$$

Finalement, par définition de l'angle limite $\sin i_\ell = n/n_1$ et après calcul, on obtient :

$$n = \sqrt{n_1^2 - \sin^2 \alpha}$$

2- A.N. : $n = 1,42$. Il pourrait s'agir d'eau sucrée à 50 %.

3- L'indice du verre doit être supérieur à celui du liquide pour que la mesure fonctionne car il doit y avoir réflexion totale au niveau du dioptre entre le liquide et le verre. Pour réaliser une mesure sur des liquides ayant un indice optique élevé, il faut donc que l'indice du verre soit au moins aussi élevé. Avec un verre flint, le réfractomètre possède une plage de mesure plus importante qu'avec un verre ordinaire.

VII- A la pêche (***)

Sur le schéma, le point P correspond aux yeux du pêcheur, le point M au poisson.

On cherche la distance $d = d_1 + d_2$

Du côté du pêcheur, on a :

$$\tan \alpha = \frac{h}{d_1} \Leftrightarrow d_1 = \frac{h}{\tan \alpha}$$

Du côté du poisson, on a :

$$\tan i = \frac{d_2}{p} \Leftrightarrow d_2 = p \tan i$$

$$d_2 = p \frac{\sin i}{\cos i} = p \frac{\sin i}{\sqrt{1 - \sin^2 i}}$$

La loi de Snell-Descartes au niveau du dioptre eau/air s'écrit :

$$n \sin i = \sin r = \cos \alpha \Leftrightarrow \sin i = \frac{\cos \alpha}{n}$$

En injectant cette expression dans celle de d_2 , on obtient après calcul :

$$d_2 = p \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha}}$$

Finalement,

$$d = \frac{h}{\tan \alpha} + p \frac{\cos \alpha}{\sqrt{n^2 - \cos^2 \alpha}}$$

A.N. : $d = 3,80 \text{ m}$.

